Sistemas de coordenadas

Parte A

Para definir um sistema de coordenadas (ortogonais), é necessário especificar algumas coisas:

1) a localização da origem

Krakiwsky e Wells (1971)

Para definir um sistema de coordenadas (ortogonais), é necessário especificar algumas coisas:

1) a localização da origem

2) a orientação dos três eixos

Krakiwsky e Wells (1971)

Para definir um sistema de coordenadas (ortogonais), é necessário especificar algumas coisas:

1) a localização da origem

2) a orientação dos três eixos

3) os parâmetros que definem a posição de um ponto

Krakiwsky e Wells (1971)

Para definir um sistema de coordenadas (ortogonais), é necessário especificar algumas coisas:

1) a localização da origem

2) a orientação dos três eixos

3) os parâmetros que definem a posição de um ponto

4) os fatores de escala

Krakiwsky e Wells (1971)

Os sistemas de coordenadas utilizados aqui são **terrestres** porque são fixos na Terra e rotacionam junto com ela.

Krakiwsky e Wells (1971)

Os sistemas de coordenadas utilizados aqui são **terrestres** porque são fixos na Terra e rotacionam junto com ela.

Estes sistemas podem ser **geocêntricos** ou **topocêntricos**. A diferença básica é a localização da origem.

Krakiwsky e Wells (1971)

Sistemas terrestres **geocêntricos** têm origem próxima ao centro da Terra.

Krakiwsky e Wells (1971)

Sistemas terrestres **geocêntricos** têm origem próxima ao centro da Terra.

Sistemas terrestres **topocêntricos** têm origem em um ponto localizado sobre a superfície da Terra ou próximo à ela.

Krakiwsky e Wells (1971)

Os sistemas de coordenadas terrestres utilizados aqui são:

Os sistemas de coordenadas terrestres utilizados aqui são:

Sistema geocêntrico de coordenadas Cartesianas

Os sistemas de coordenadas terrestres utilizados aqui são:

Sistema geocêntrico de coordenadas Cartesianas

Sistema geocêntrico de coordenadas geodésicas

Os sistemas de coordenadas terrestres utilizados aqui são:

Sistema geocêntrico de coordenadas Cartesianas

Sistema geocêntrico de coordenadas geodésicas

Sistema geocêntrico de coordenadas esféricas

Os sistemas de coordenadas terrestres utilizados aqui são:

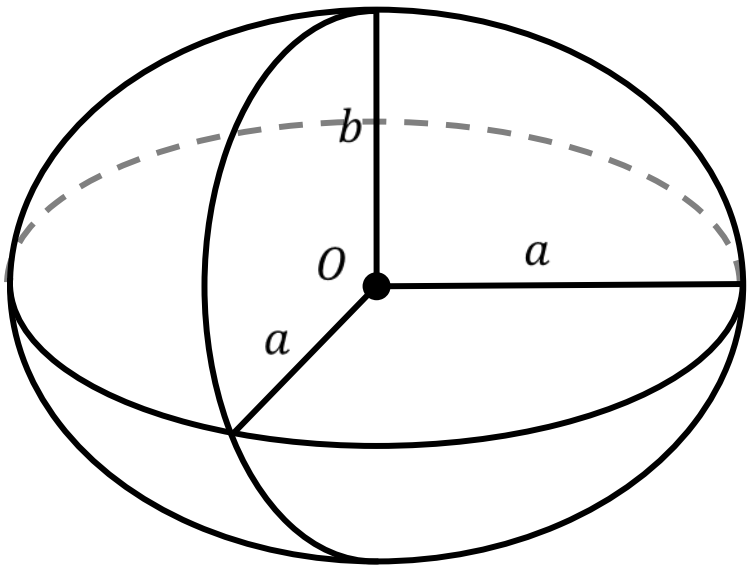
Sistema geocêntrico de coordenadas Cartesianas

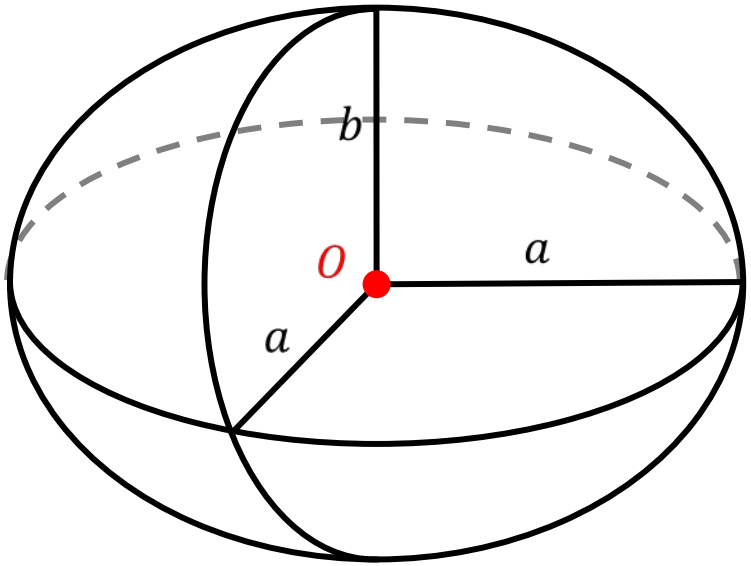
Sistema geocêntrico de coordenadas geodésicas

Sistema geocêntrico de coordenadas esféricas

Sistema topocêntrico de coordenadas Cartesianas

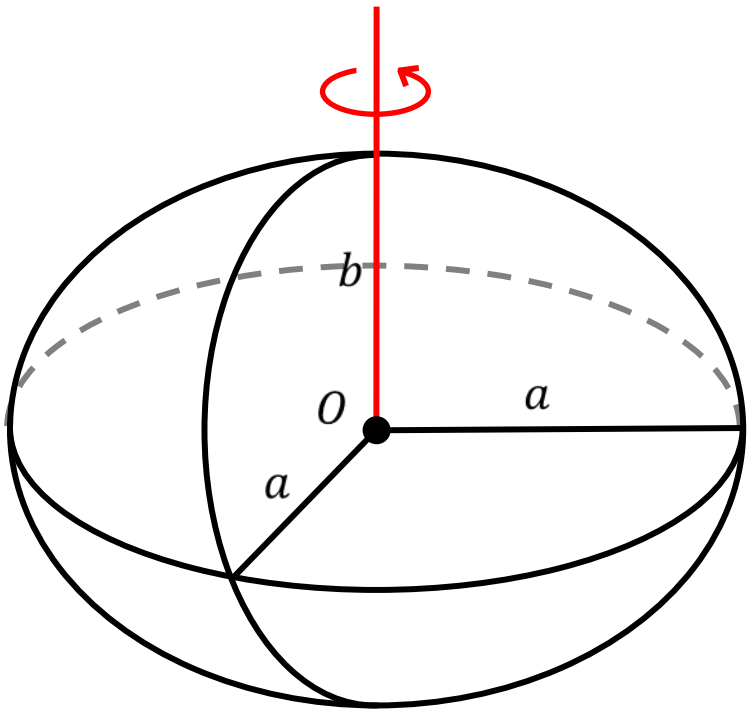
Considere um elipsoide de revolução com semieixo menor b e semieixo maior a





Considere um elipsoide de revolução com semieixo menor b e semieixo maior a

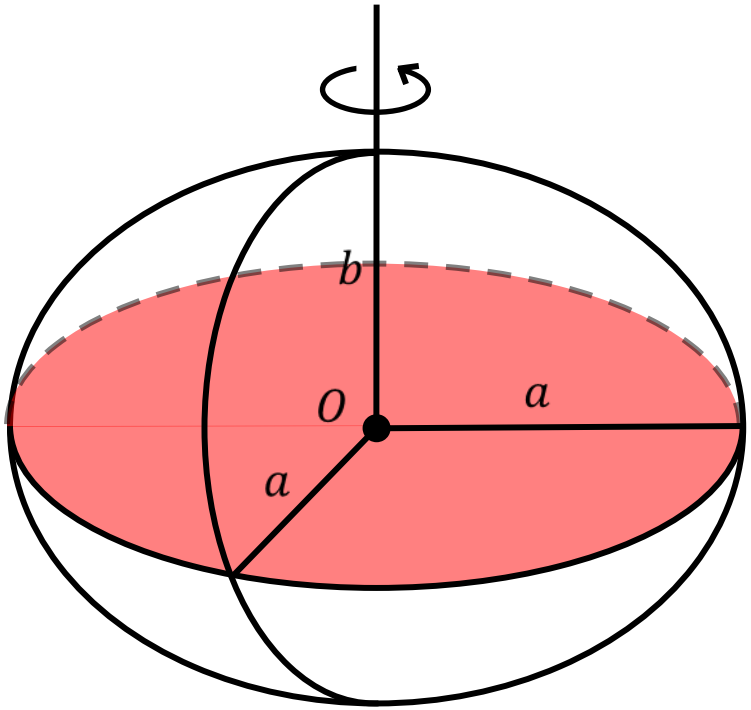
Origem no centro de massa da Terra



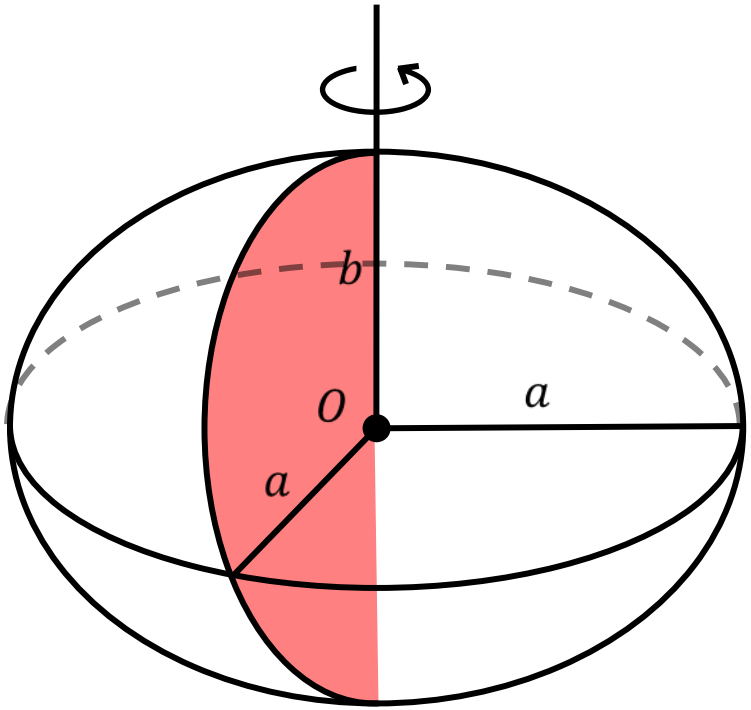
Considere um elipsoide de revolução com semieixo menor b e semieixo maior a

Origem no centro de massa da Terra

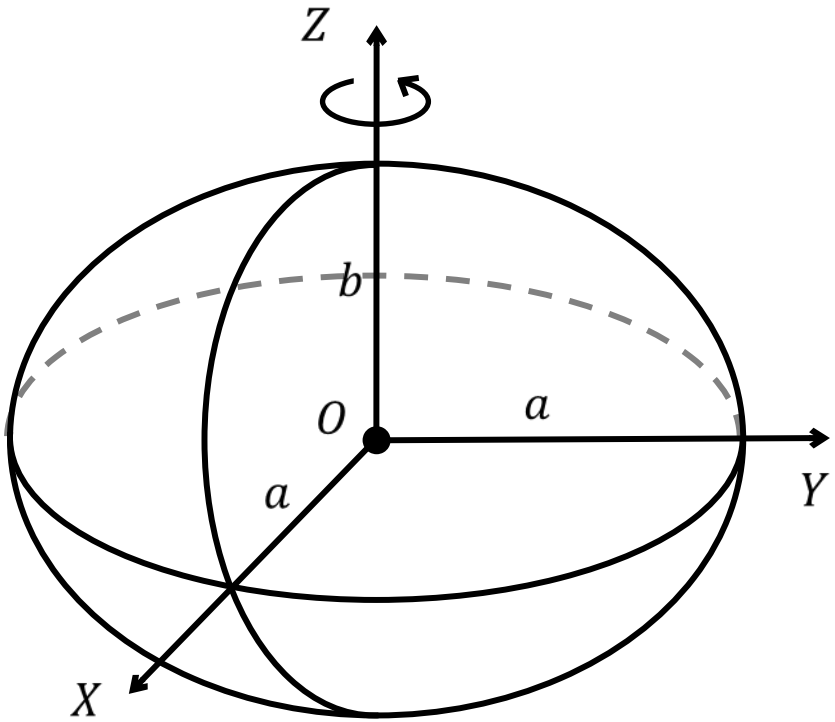
Semieixo menor coincidente com o eixo médio de rotação da Terra



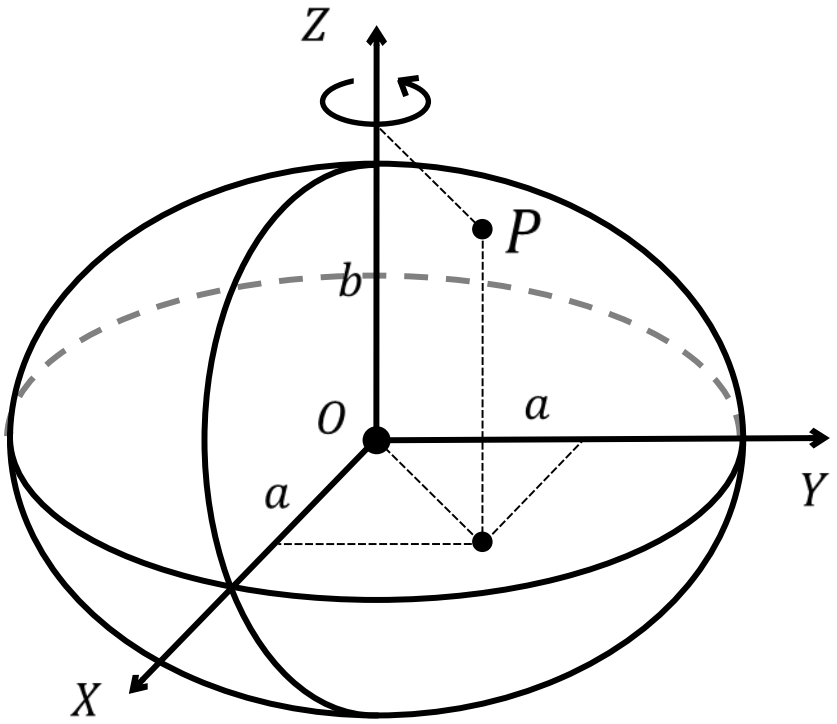
Plano equatorial médio



Meridiano de referência

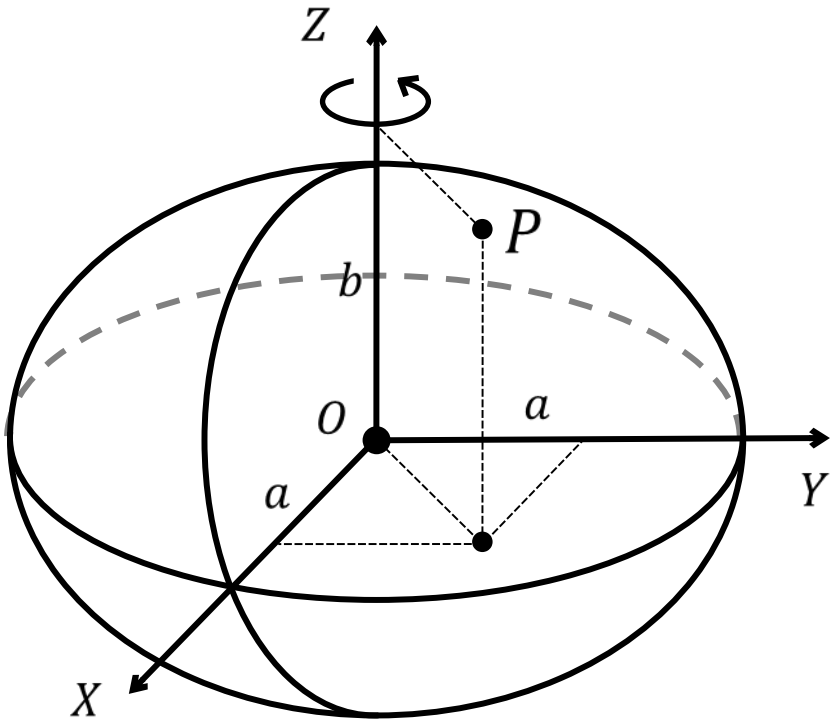


Considere um sistema de coordenadas Cartesianas com origem no centro de massa da Terra, eixo Z coincidente com o eixo médio de rotação e eixos X e Y contidos no plano equatorial médio



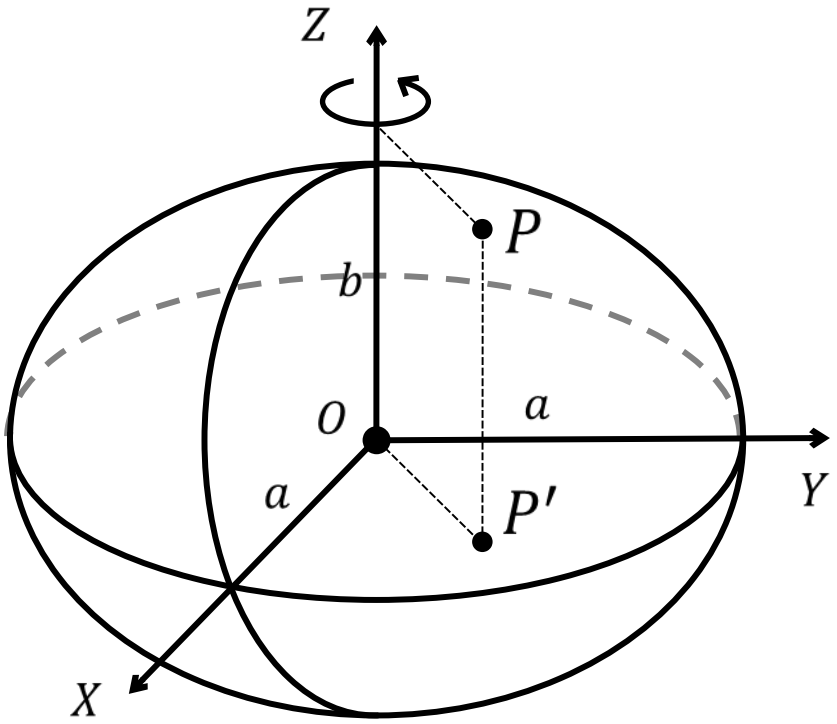
Neste sistema, um ponto P possui coordenadas Cartesianas

$$(X, Y, Z)$$

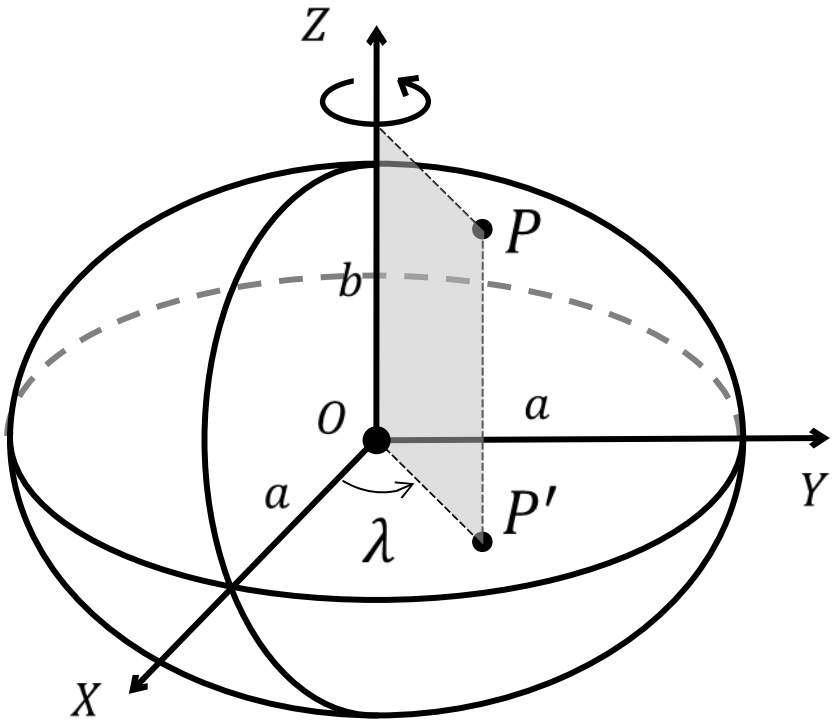


Este é o **Sistema geocêntrico de coordenadas Cartesianas** ou **Sistema Cartesiano geocêntrico**

Rapp (1993)
Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Jekeli (2012)

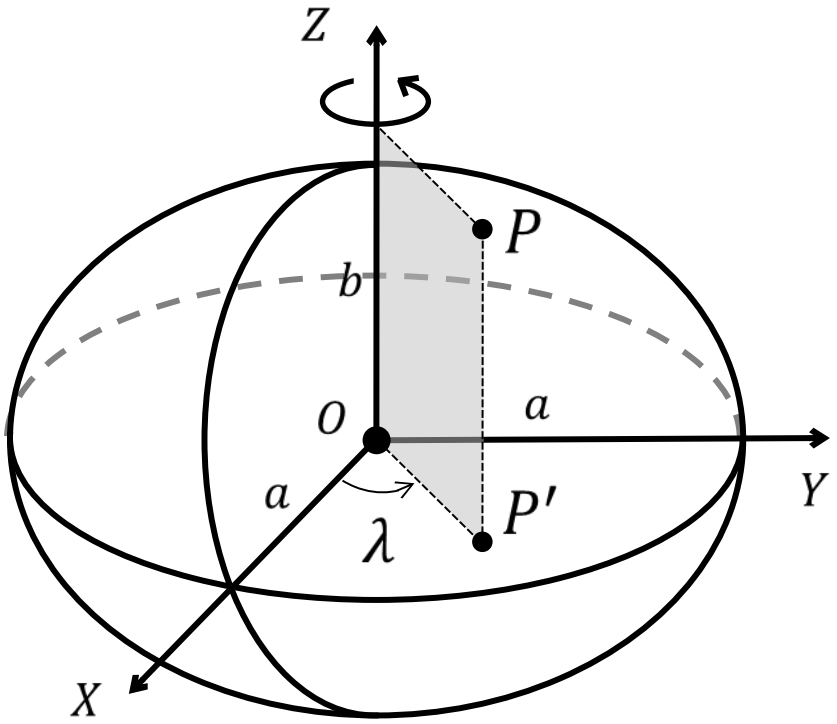


Agora, considere a projeção P' do ponto P sobre o plano equatorial.

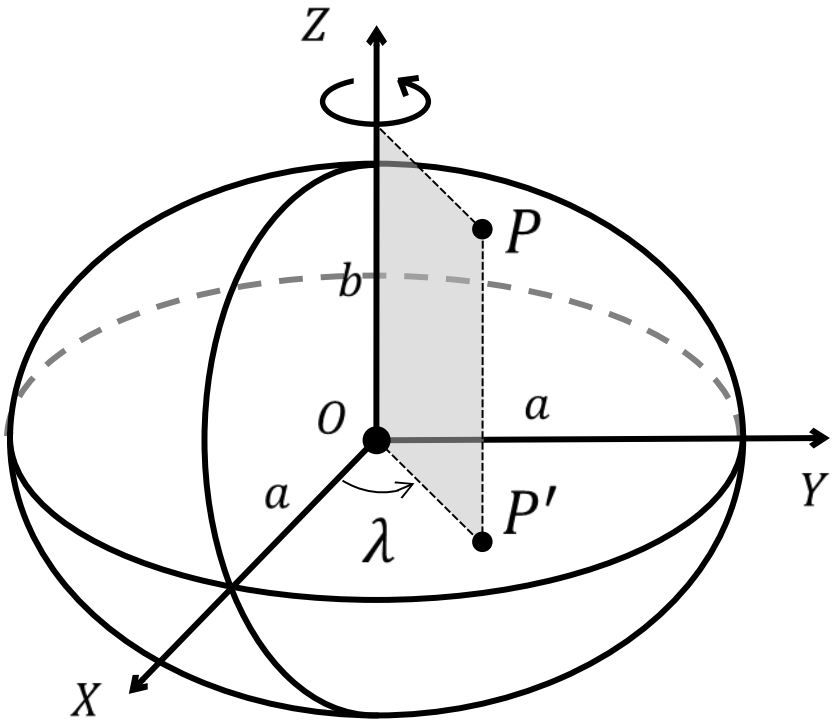


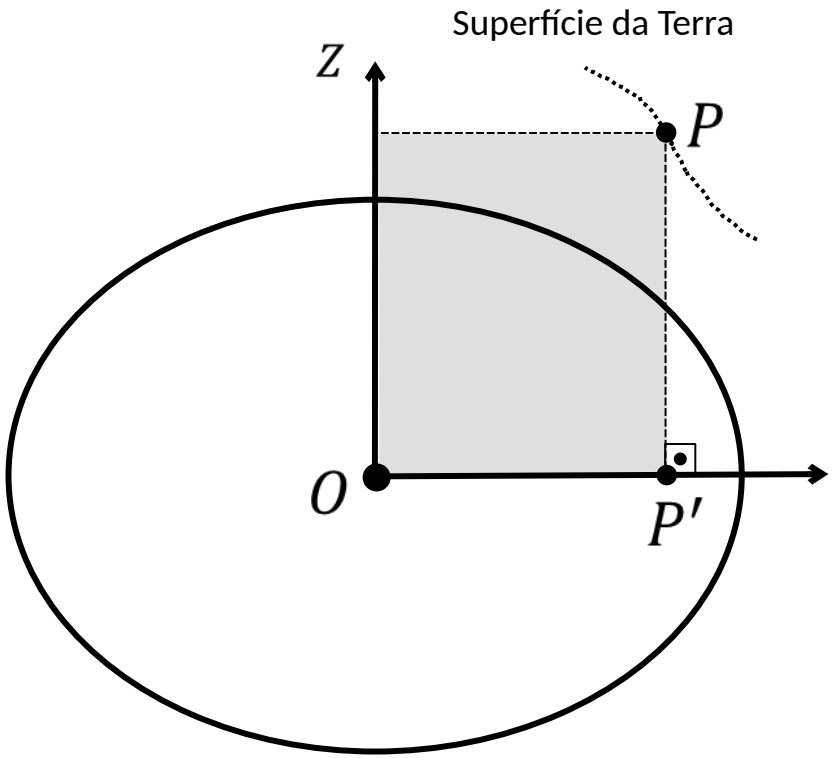
Agora, considere a projeção P' do ponto P sobre o plano equatorial.

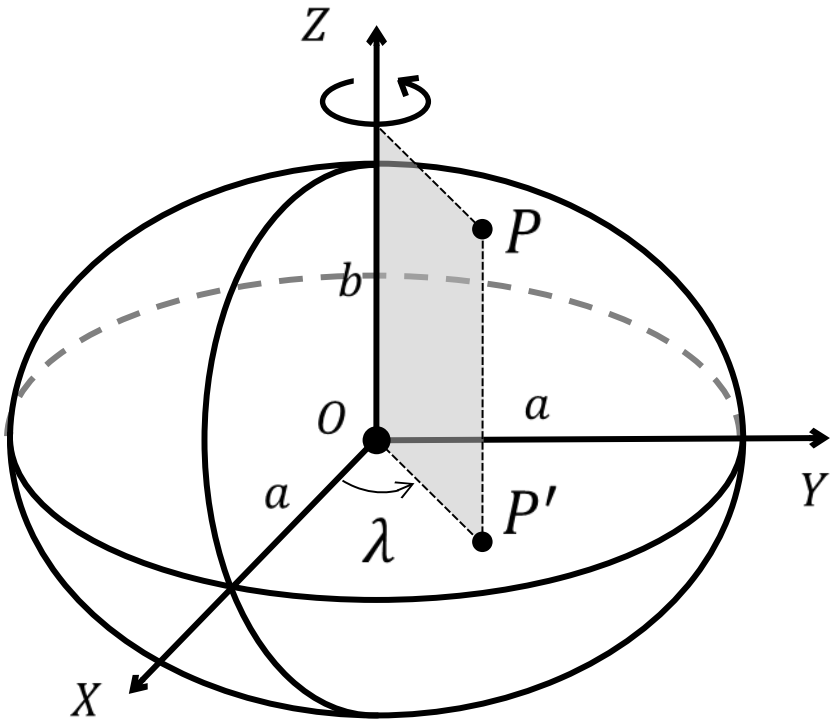
O ângulo λ entre o plano meridiano (representado em cinza) e o eixo X é denominado longitude geodésica.

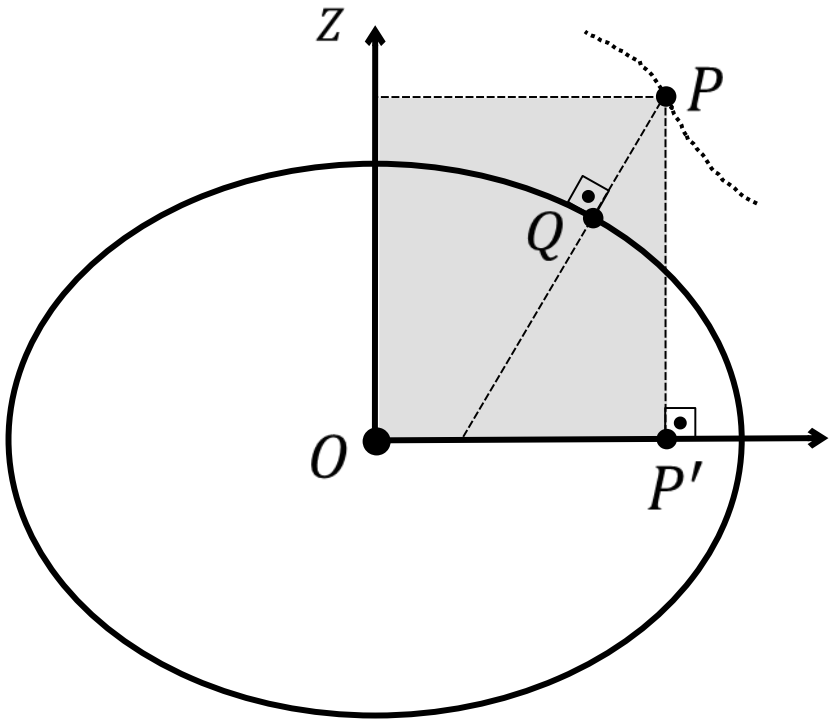


Considere o plano meridiano que contém P, P' e O.

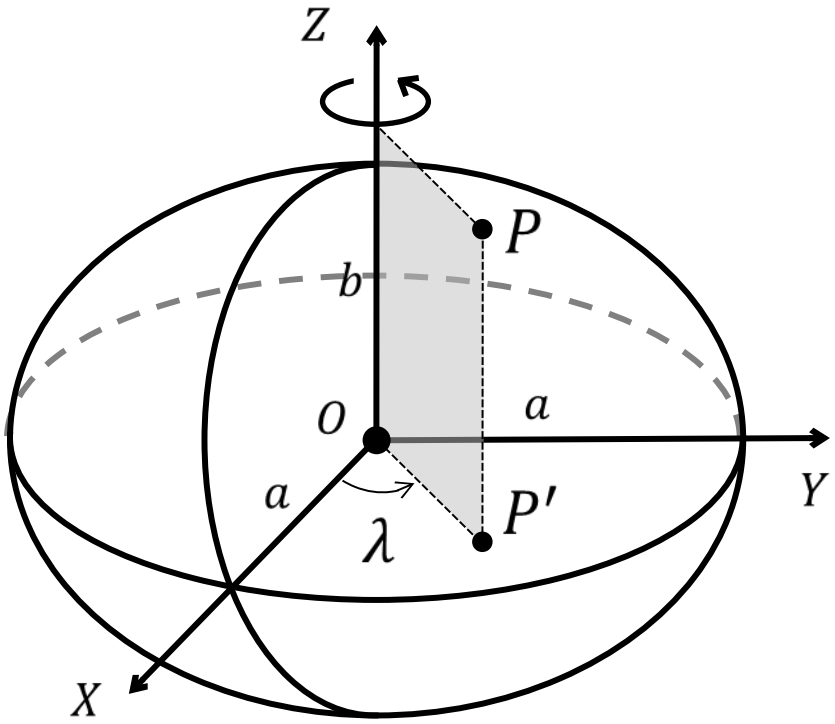

Z
P
b
O
a
Y
a
λ
P′
X

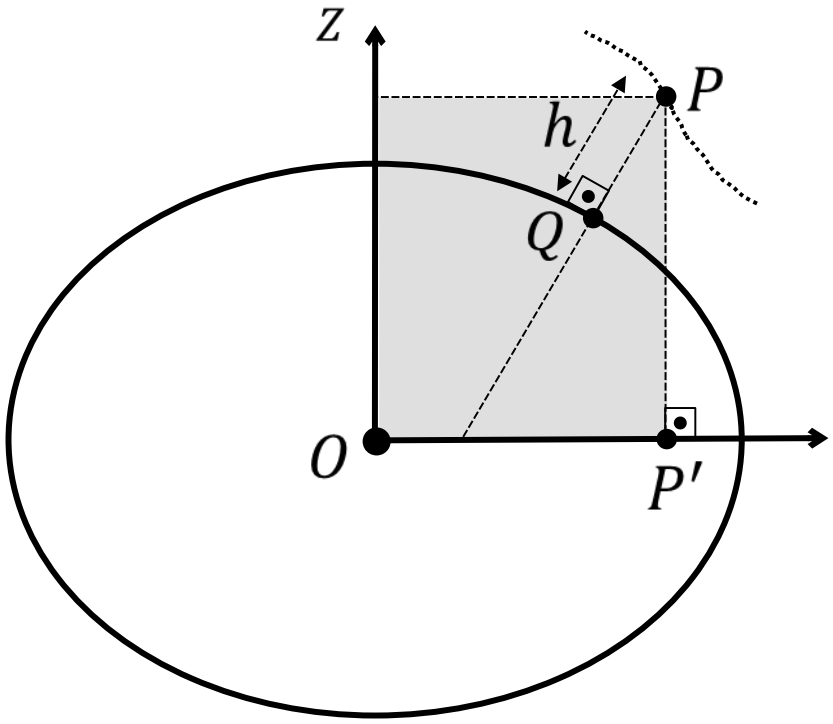

Superfície da Terra
Z
P
O
P′



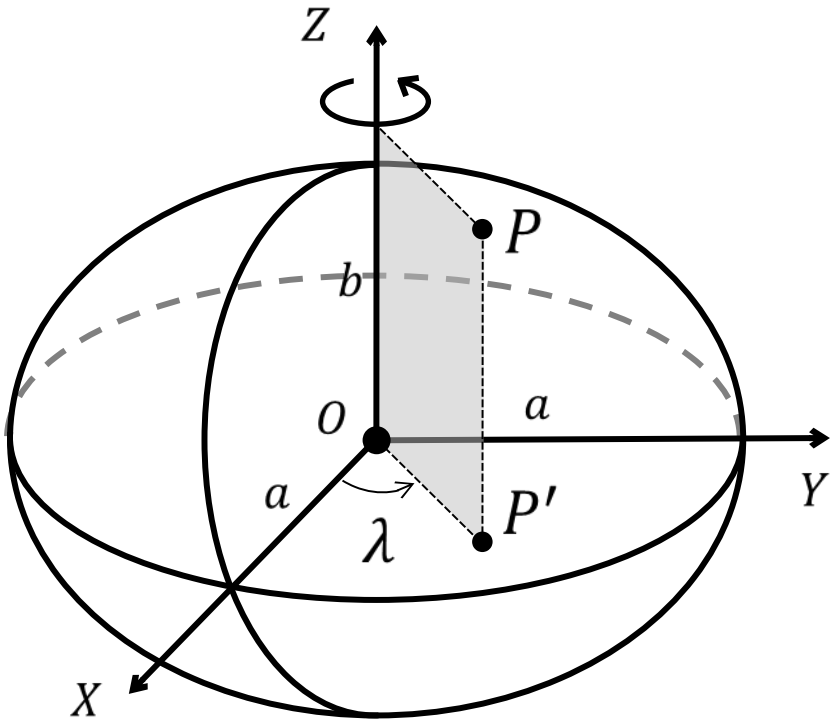


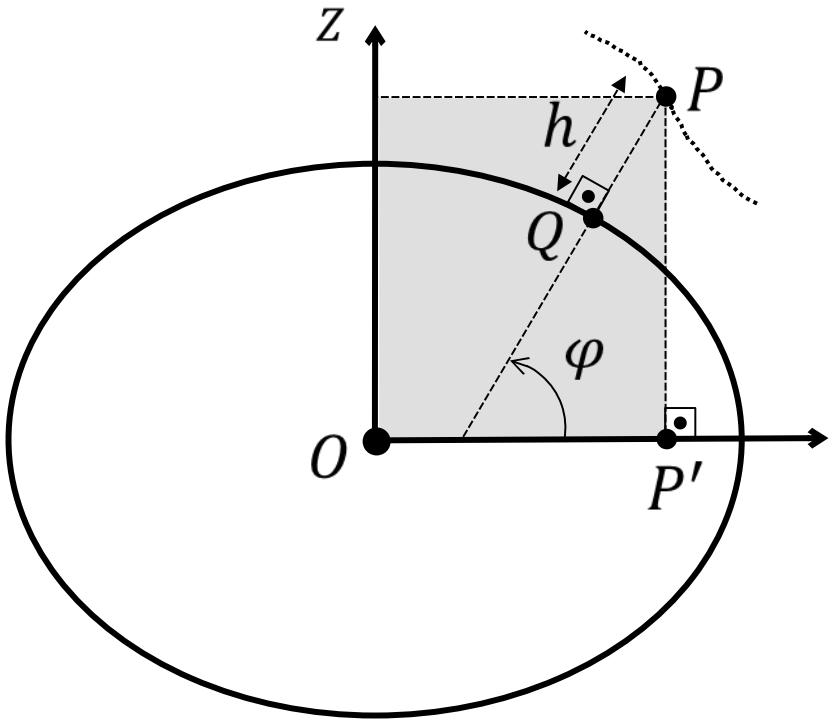
Considere uma linha que passa por P e é perpendicular à superfície do elipsoide. Esta linha intercepta o elipsoide no ponto Q.



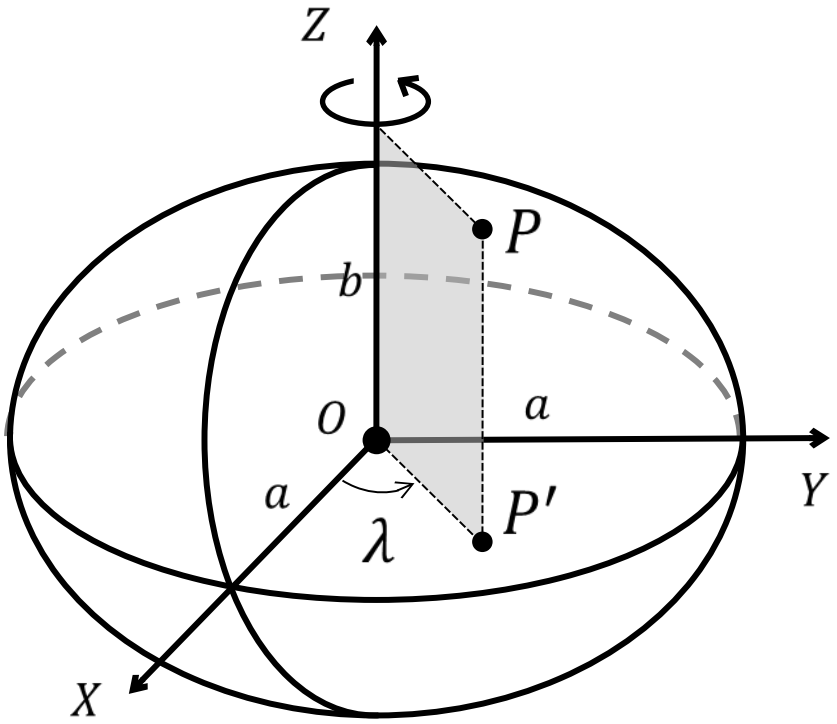


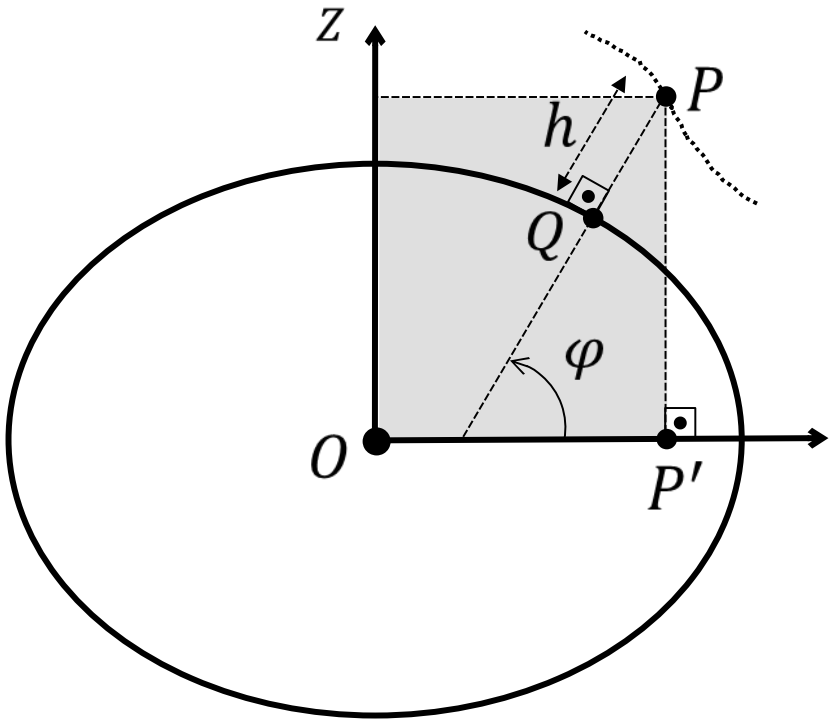
A distância h da superfície do elipsoide até o ponto P, contata ao longo da linha $\mathrm{P}Q$ é denominada altitude geométrica.



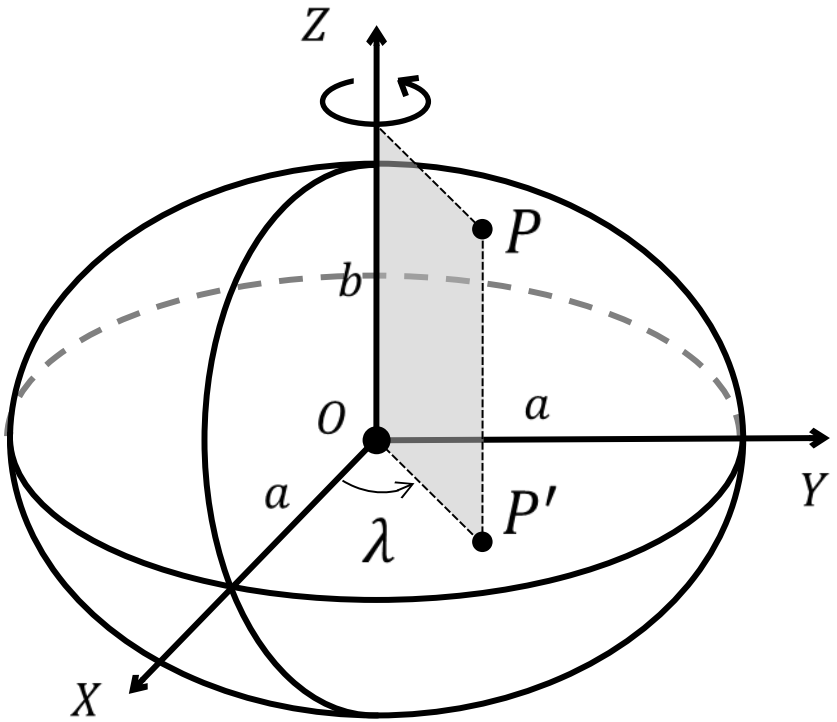


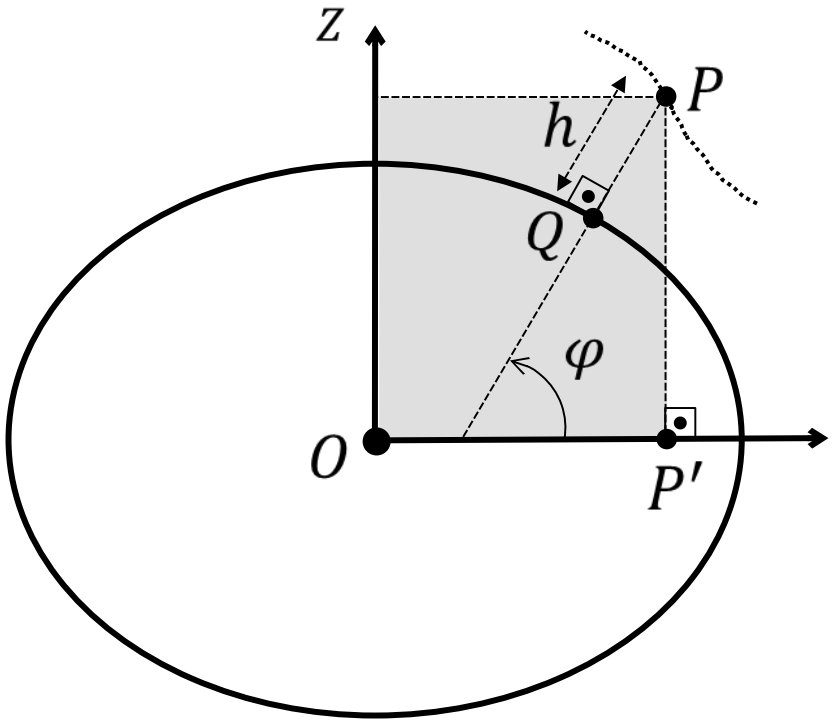
O ângulo φ entre o plano equatorial e a linha PQ é denominado latitude geodésica.





Observe que é possível determinar a posição do ponto P utilizando as coordenadas (h, φ, λ).

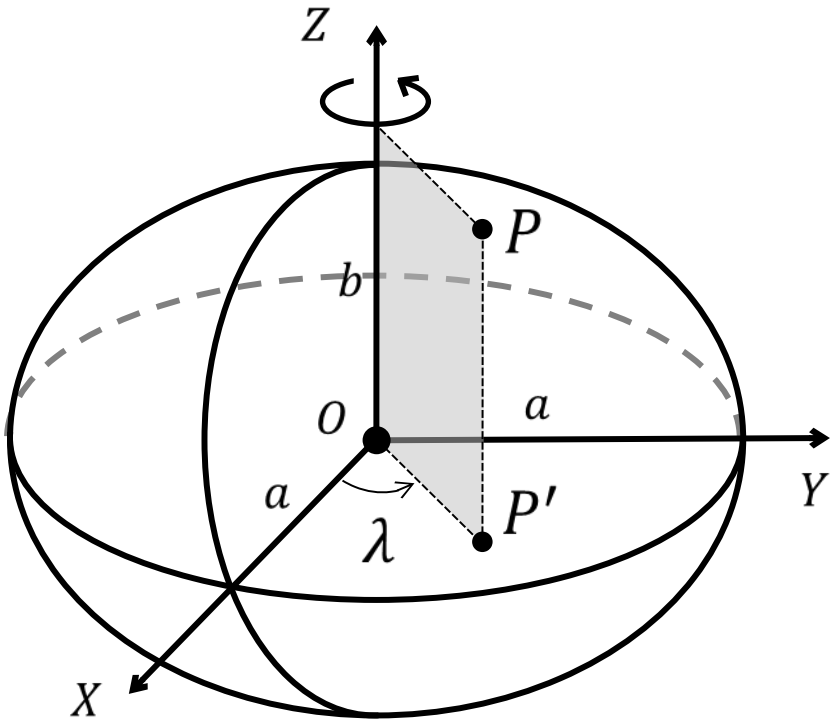


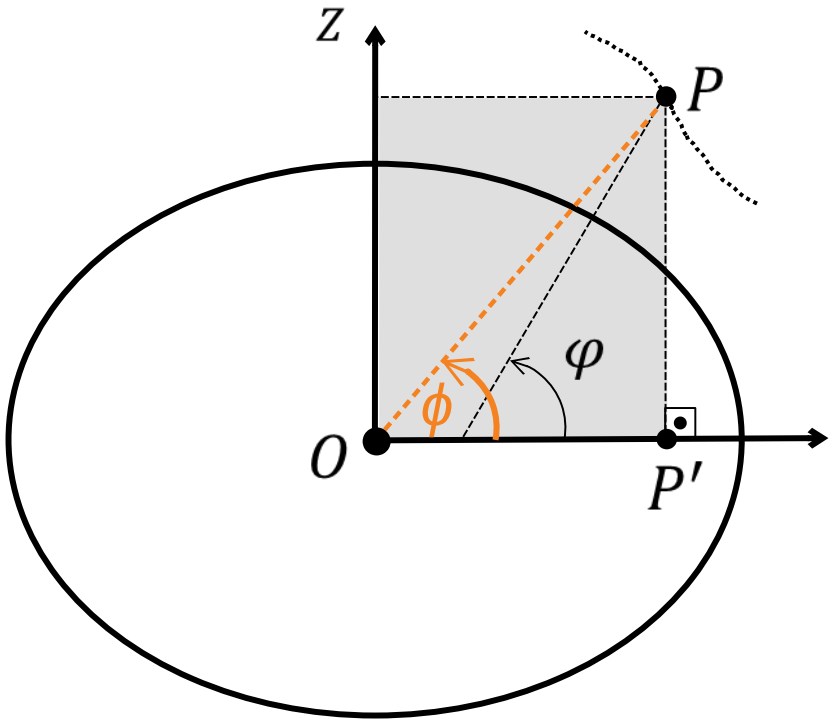


Este é o **Sistema geocêntrico de coordenadas geodésicas** ou **Sistema geodésico**

Rapp (1993)
Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Jekeli (2012)

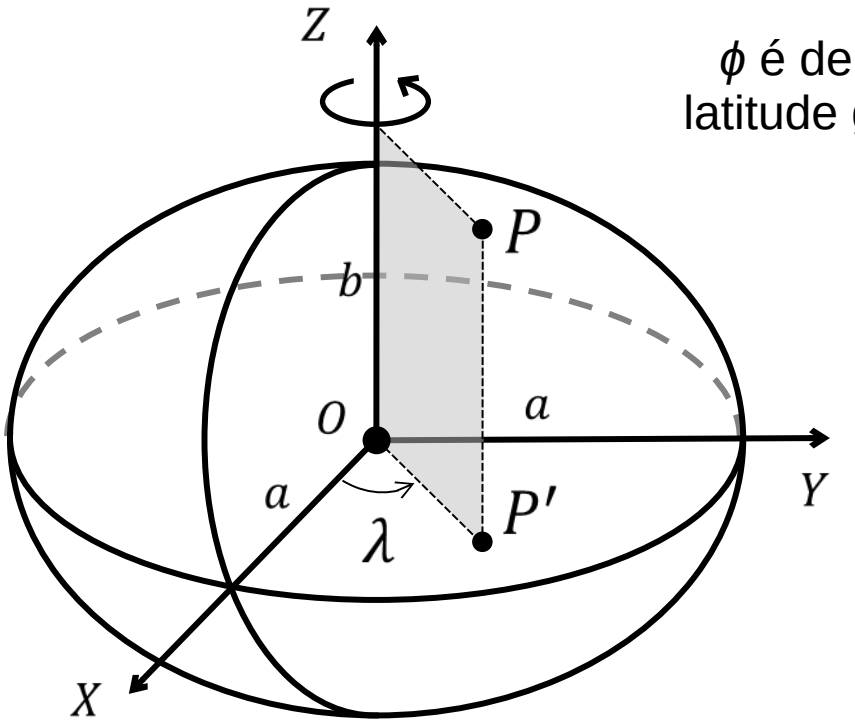
Considere agora que a latitude é definida pelo ângulo ϕ entre o plano equatorial e a linha ***OP***



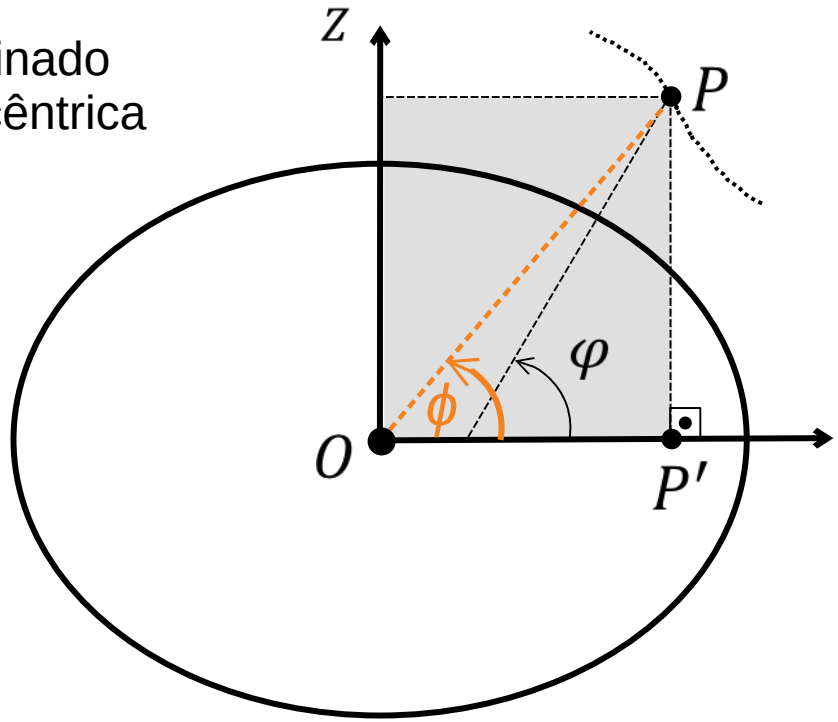


Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Jekeli (2012)

Considere agora que a latitude é definida pelo ângulo ϕ entre o plano equatorial e a linha ***OP***

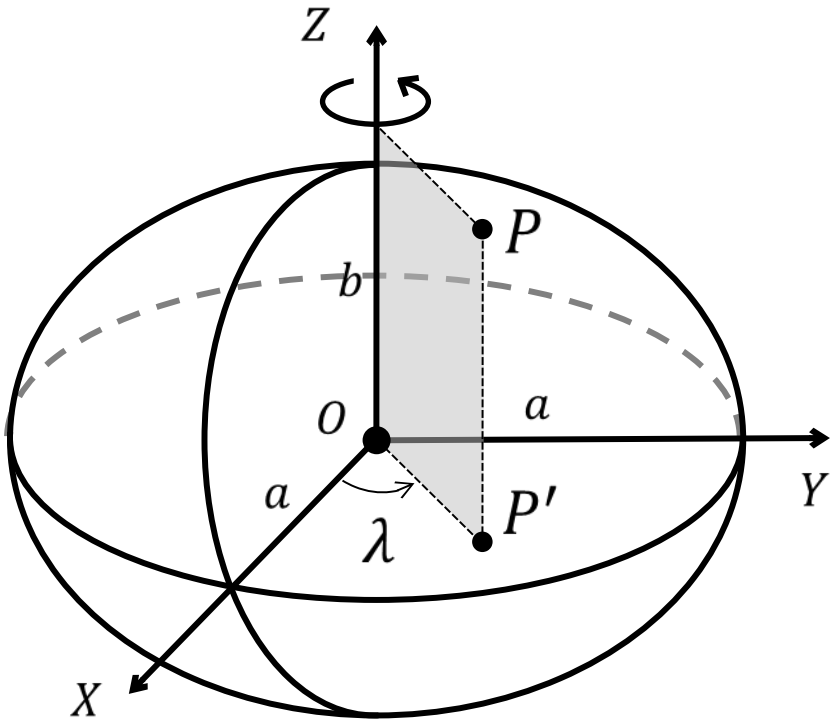


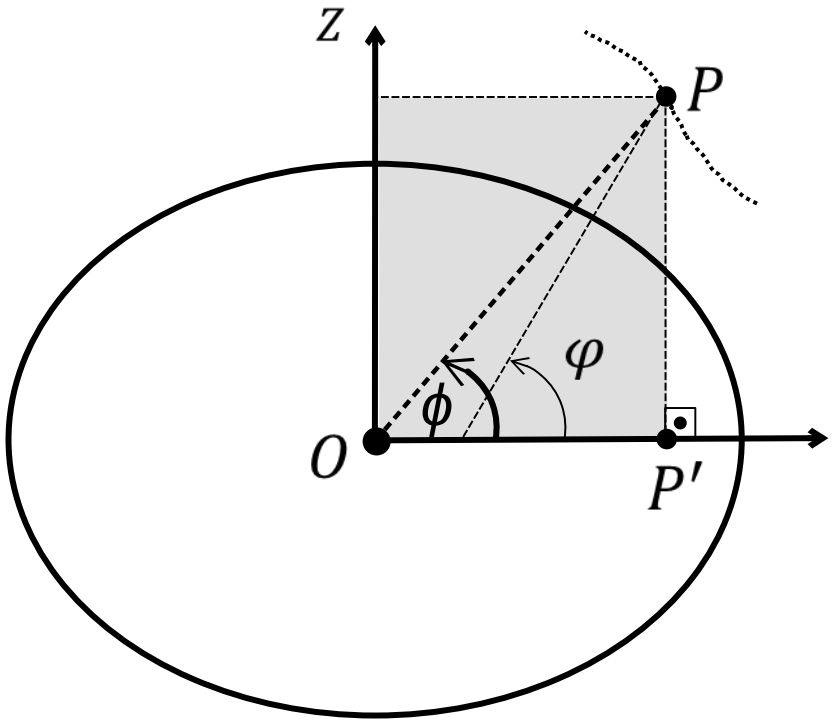
ϕ é denominado latitude geocêntrica



Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Jekeli (2012)

Dessa forma, a posição do ponto P
pode ser definida pelo parâmetros
(r, ϕ, λ)

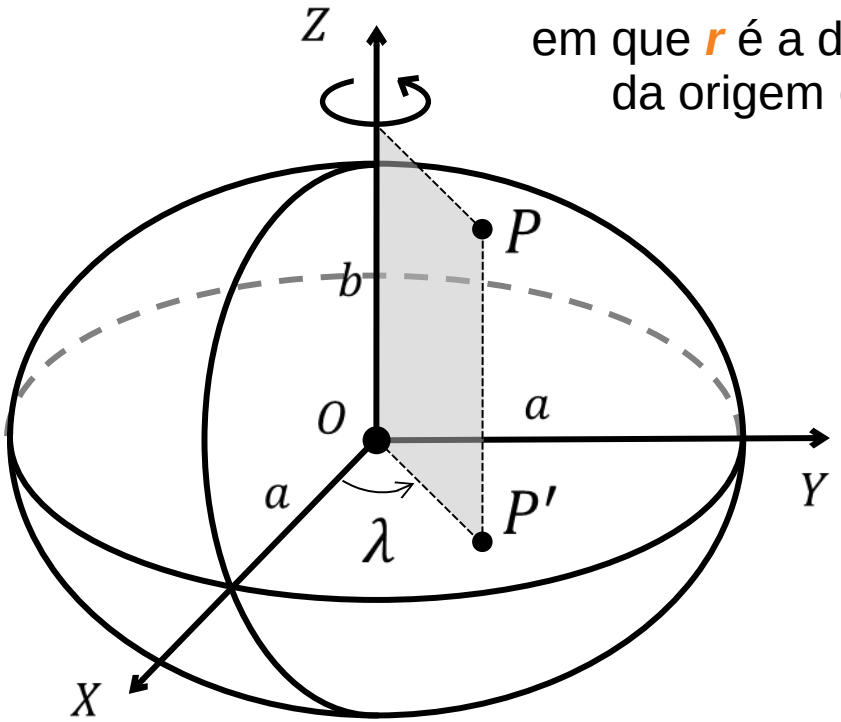


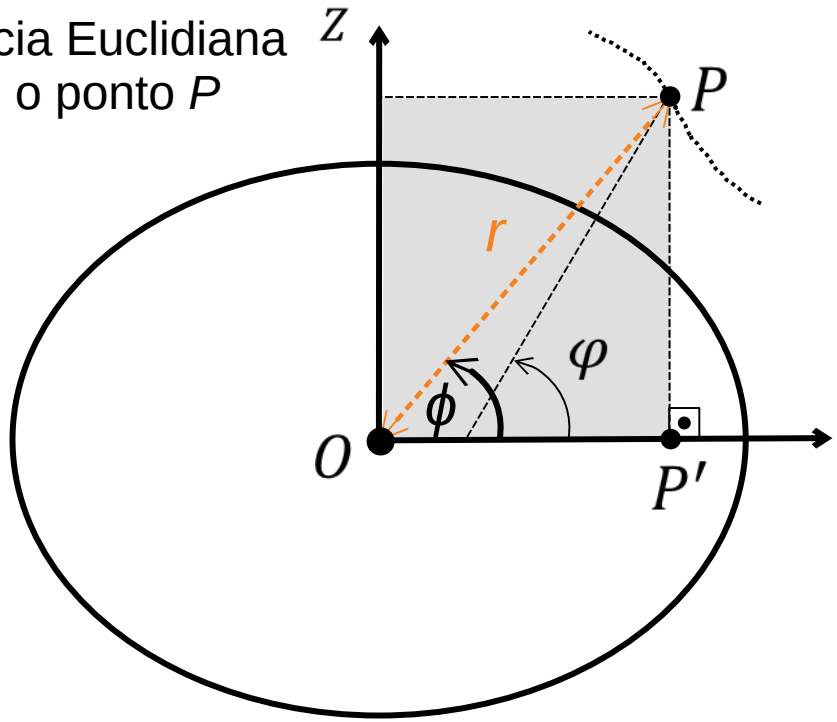


Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Jekeli (2012)

Dessa forma, a posição do ponto P
pode ser definida pelo parâmetros
(r, ϕ, λ)

em que ***r*** é a distância Euclidiana
da origem *O* até o ponto *P*

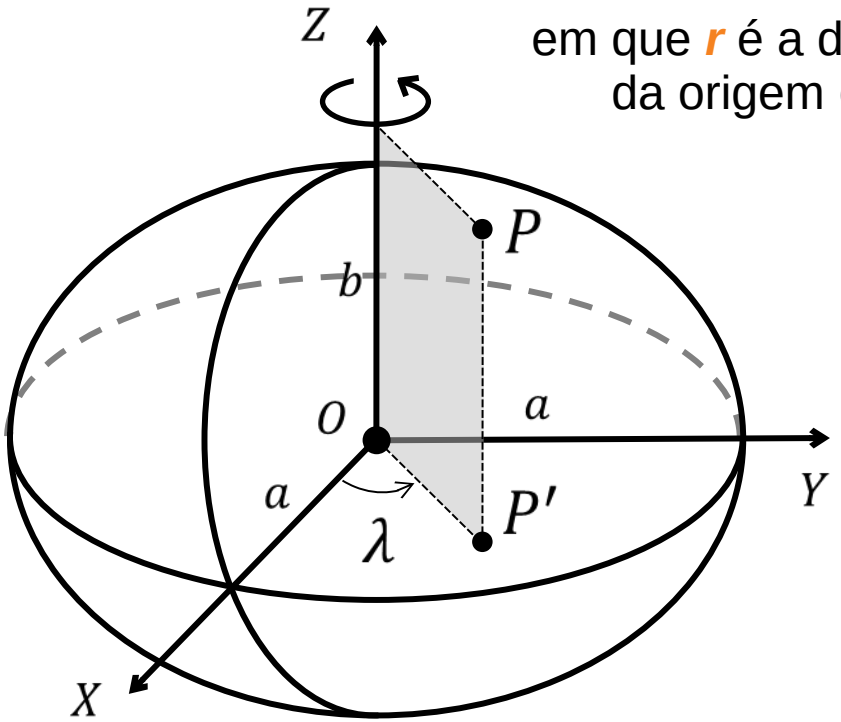


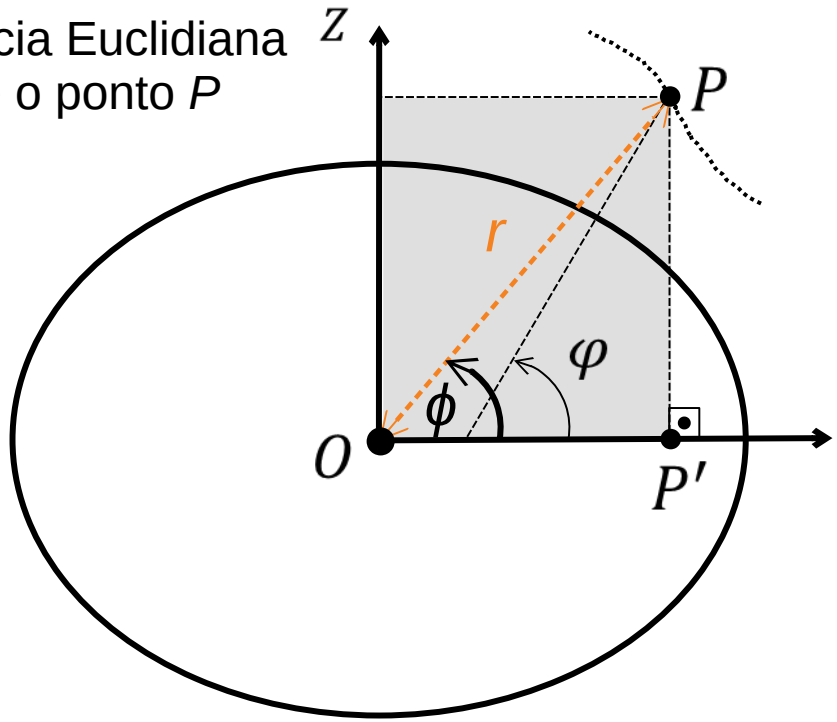


Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Jekeli (2012)

Dessa forma, a posição do ponto P
pode ser definida pelo parâmetros
(r, ϕ, λ)

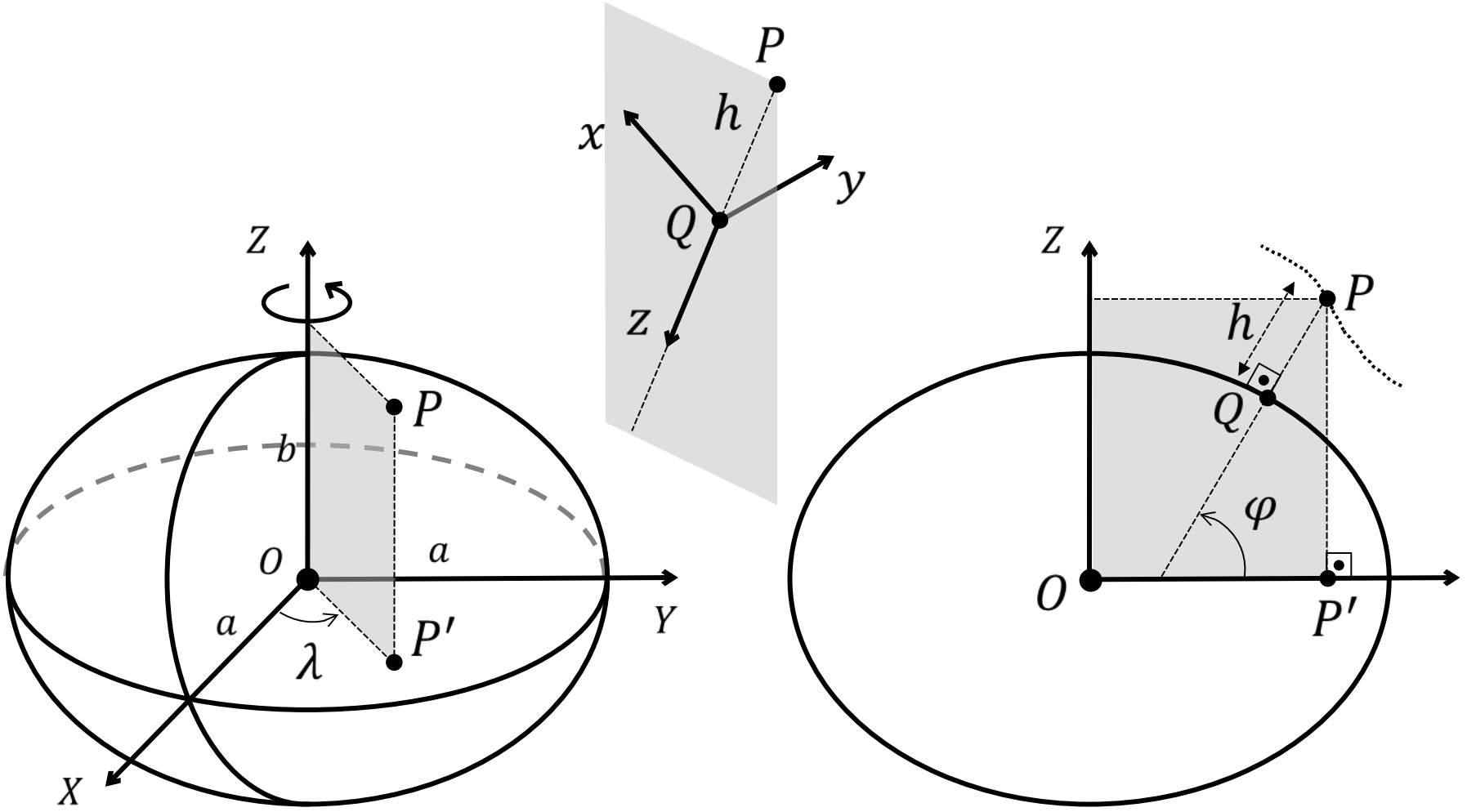
em que ***r*** é a distância Euclidiana
da origem *O* até o ponto *P*



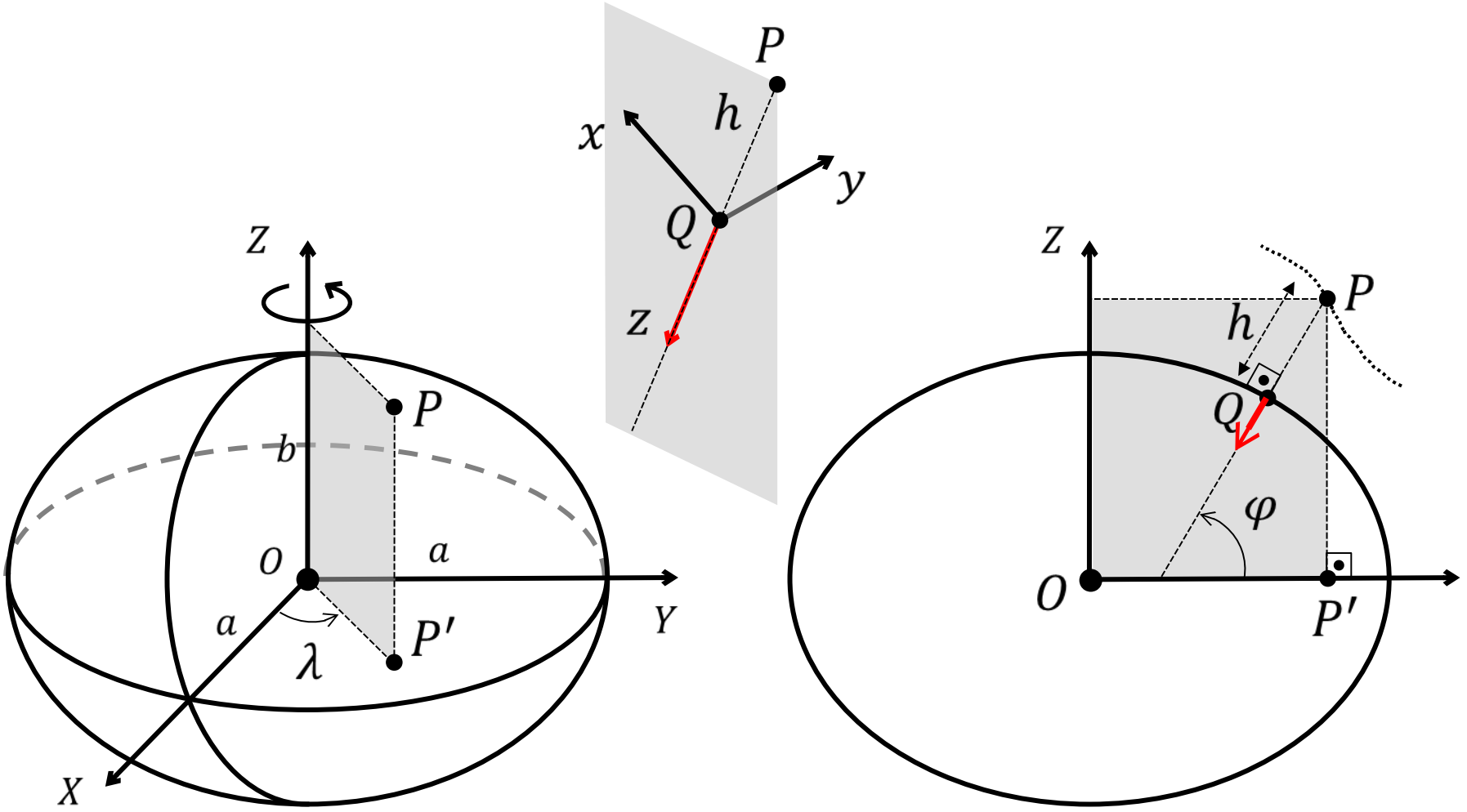


Este é o **Sistema geocêntrico de coordenadas esféricas**

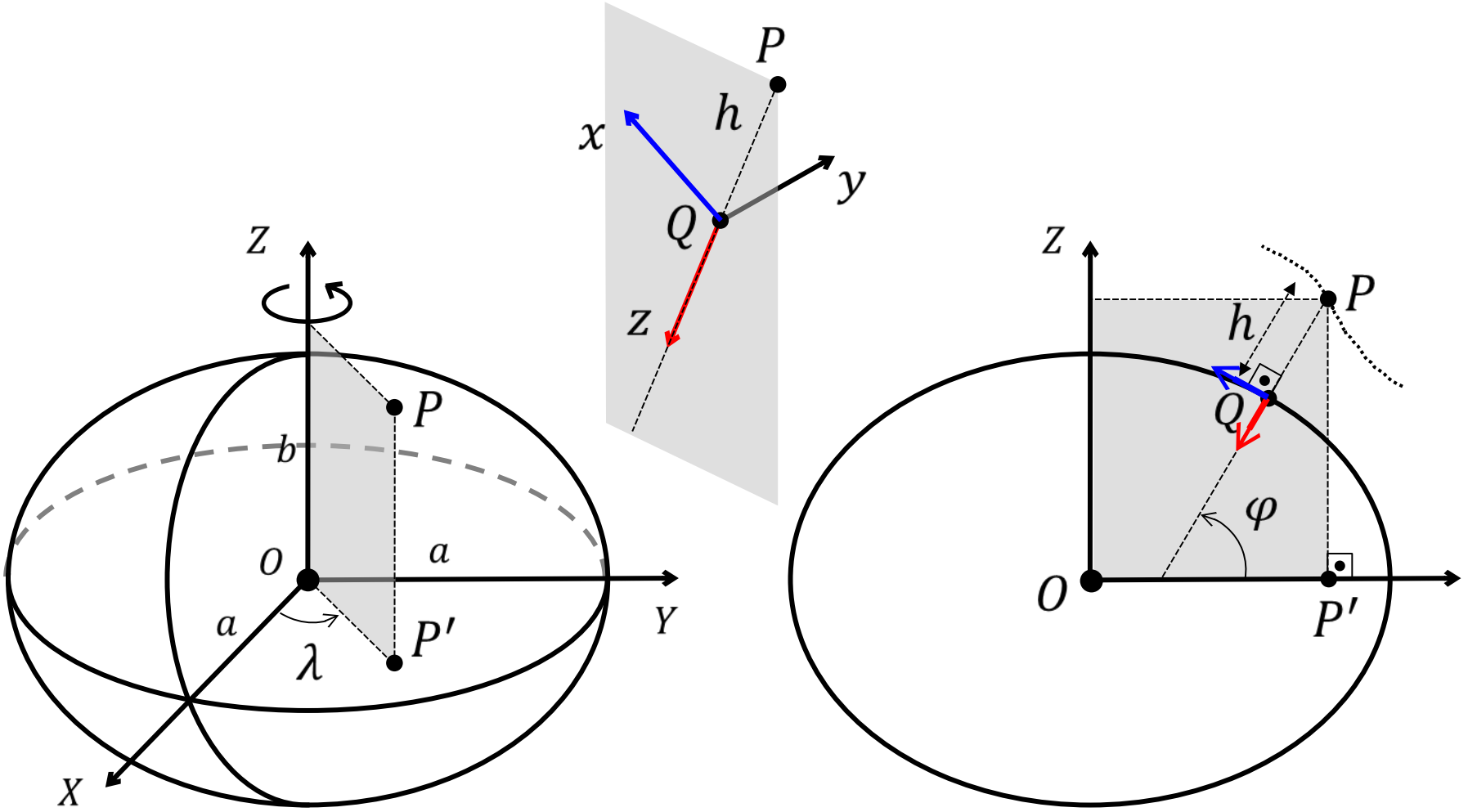
Hofmann-Wellenhof e Moritz (2005)
Jekeli (2012)



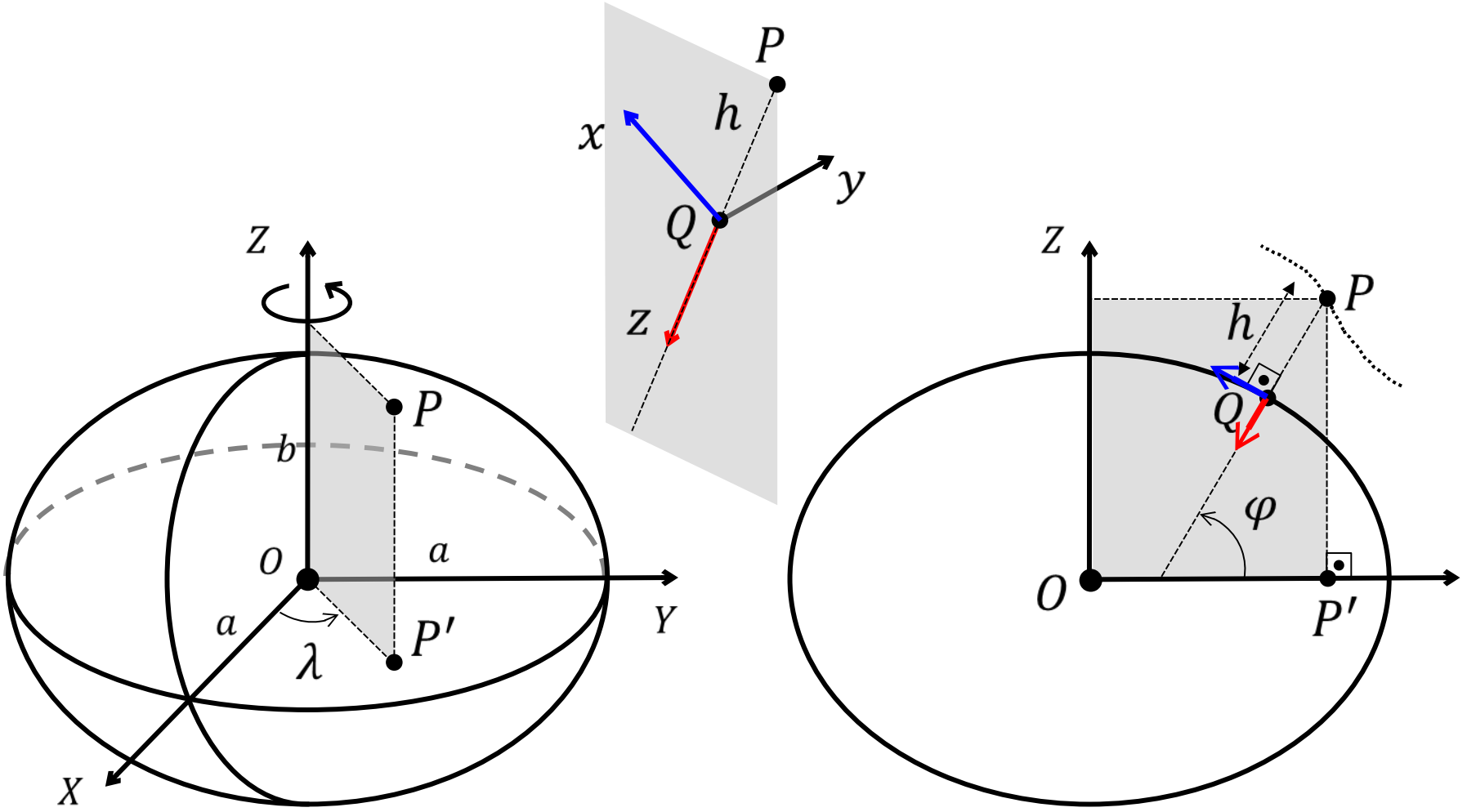
Considere agora um sistema de coordenadas Cartesianas com origem no ponto Q



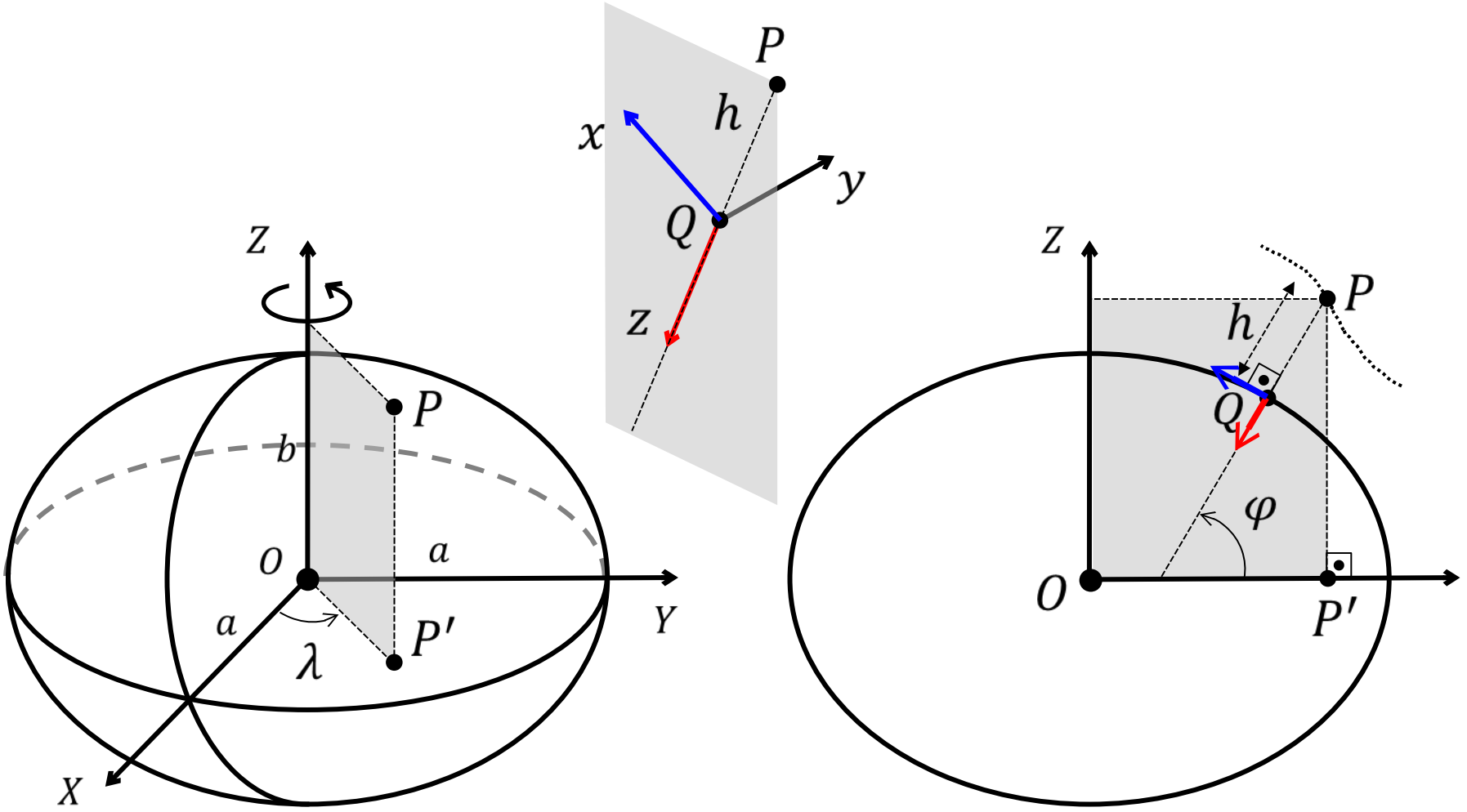
Considere agora um sistema de coordenadas Cartesianas com origem no ponto Q



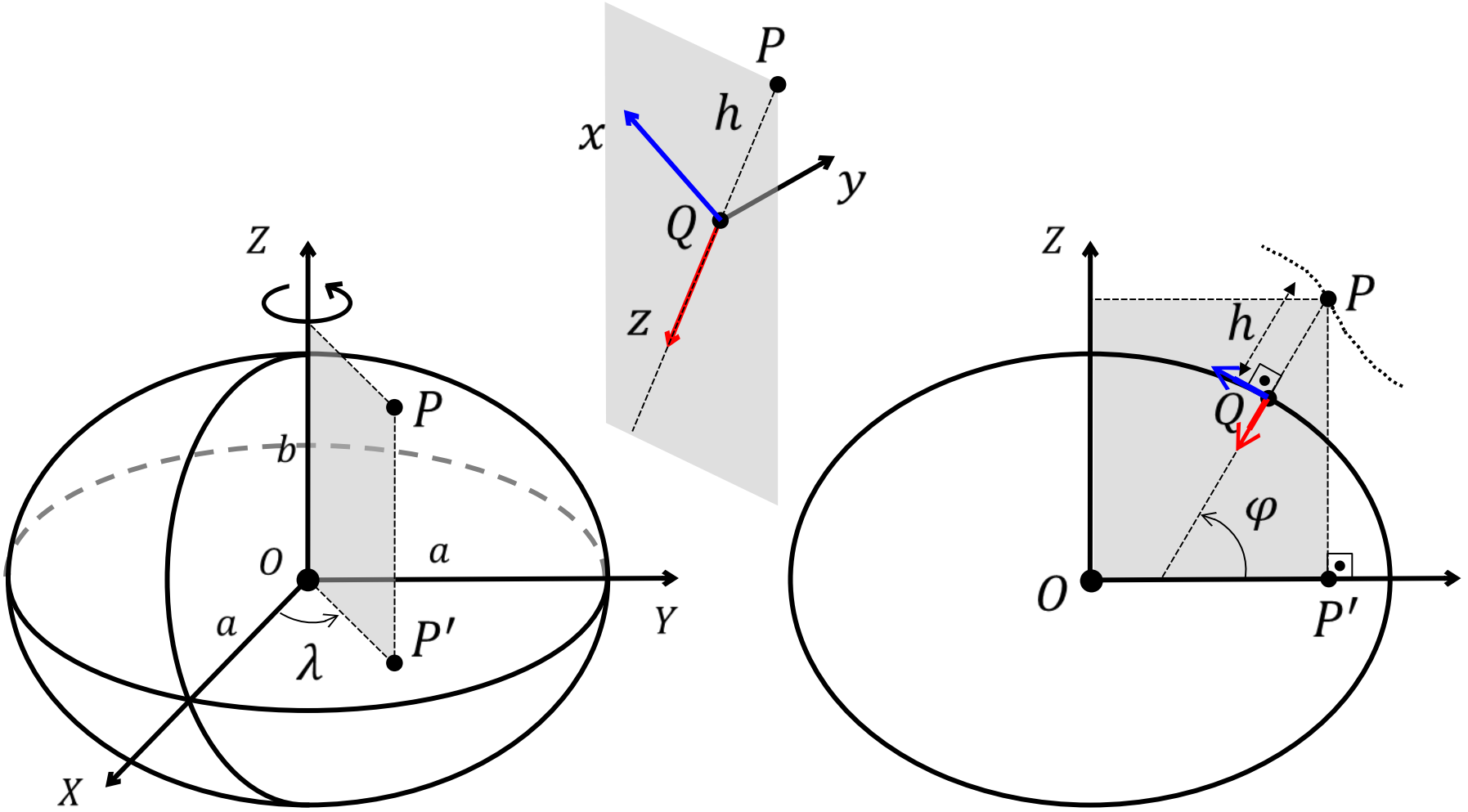
Considere agora um sistema de coordenadas Cartesianas com origem no ponto Q



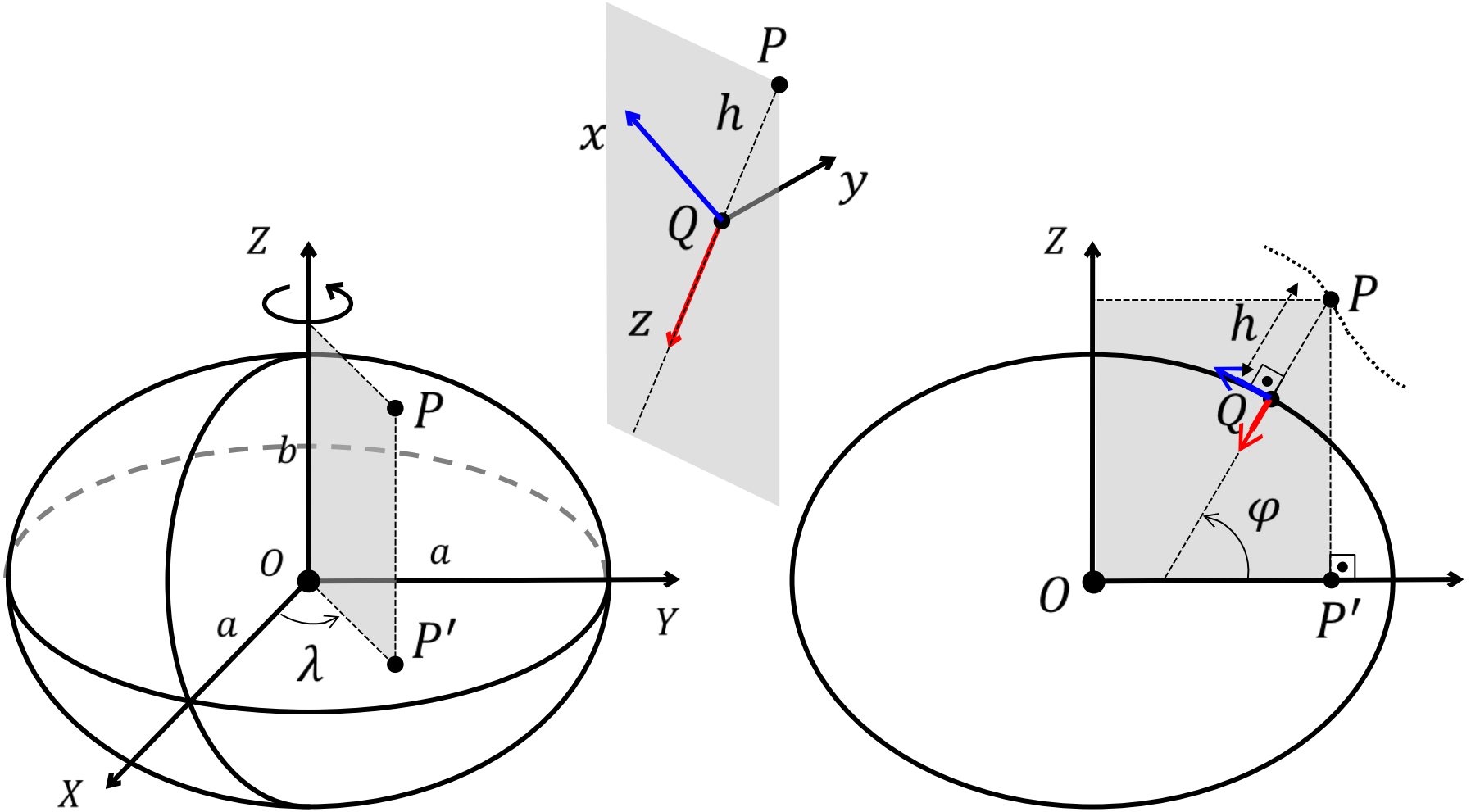
Neste sistema, os eixos x e z estão contidos no mesmo plano meridiano que contém os pontos P, P' e Q.



Observe que a orientação dos eixos deste sistema depende da posição do ponto P.

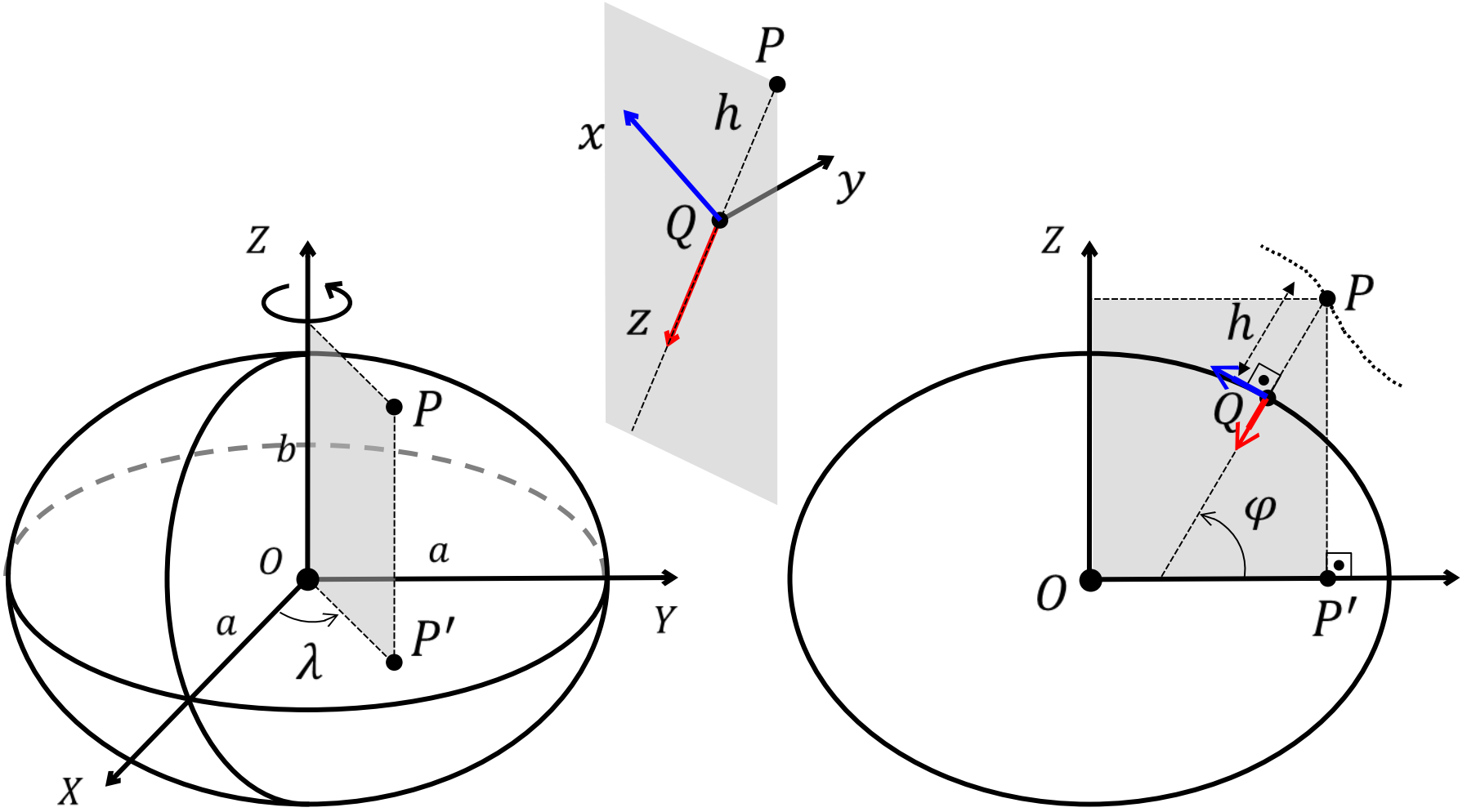


Neste sistema, o ponto P tem coordenadas (x, y, z).



Este é o **Sistema topocêntrico de coordenadas Cartesianas** ou **Sistema local NED (North-East-Down)**

Cai et al. (2011)



É importante ressaltar que este sistema é **diferente dos sistemas geodésico local e astronômico local**, que são comumente usados em geodesia (Krakiwsky e Wells, 1971; Rapp, 1993; Hofmann-Wellenhof e Moritz, 2005; Jekeli, 2012)

Este é o **Sistema topocêntrico de coordenadas Cartesianas** ou **Sistema local NED (North-East-Down)**

Cai et al. (2011)

Referências

- Cai, G., Chen, B. M., e Lee, T. H. 2011. Coordinate Systems and Transformations, *in* Unmanned Rotorcraft Systems, Springer London, London, p. 23-34, ISBN 978-0-85729-635-1, doi: 10.1007/978-0-85729-635-1_2
- Hofmann-Wellenhof, B. e H. Moritz, 2005, Physical Geodesy. Springer.
- Jekeli, C., 2012, Geometric Reference Systems in Geodesy. Ohio State University, Division of Geodetic Science, School of Earth Sciences, url: http://hdl.handle.net/1811/51274
- Krakiwsky, E. J. e Wells, D. E. 1971. Coordinate systems in geodesy, Lecture Notes n. 16, Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Canada. url: http://www2.unb.ca/gge/Pubs/LectureNotes.html
- Rapp, R. H., 1993, Geometric Geodesy - Part II. Ohio State University Department of Geodetic Science and Surveying, url:http://hdl.handle.net/1811/24409